1.3 地球的圈层结构

第一章 宇宙中的地球 · 第三节｜湘教版《地理》必修第一册（2019年版）

开篇页：本节在地理版图上的位置

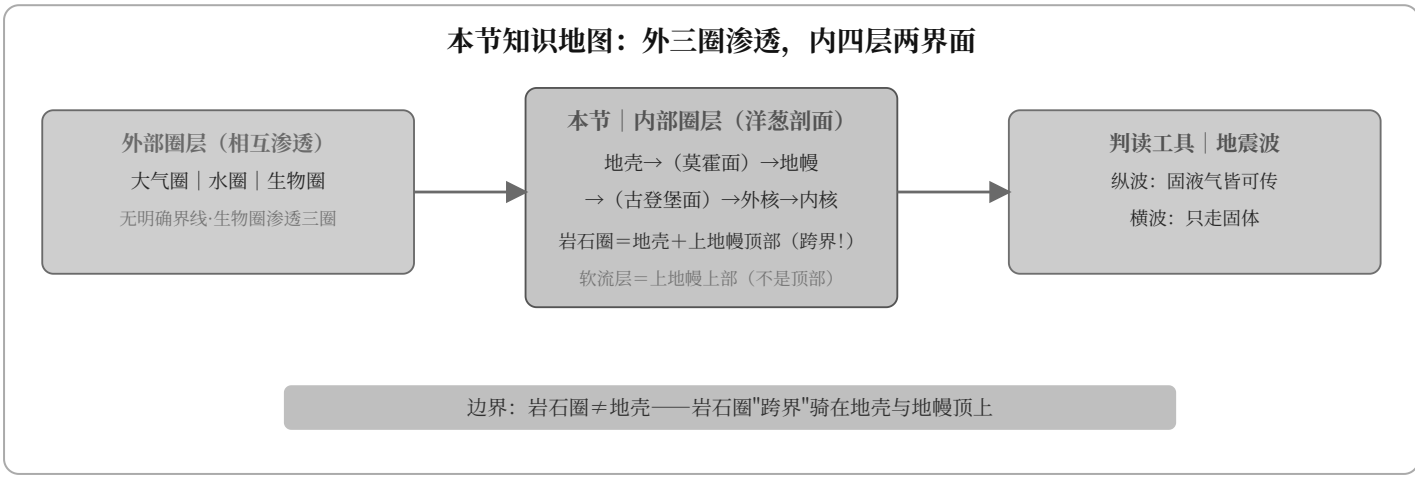
前两节看完了地球的"户口"（宇宙坐标）与"供电方"（太阳）。这一节打开地球本体——它不是一个实心球，而是一层套一层的**洋葱**：看得见的外三圈（大气、水、生物），和看不见的内四层（地壳、地幔、外核、内核）。学完这一节，地震波在你眼里就成了"给地球做B超的声波"。

本节知识点清单（对应正文块）：

- 内部圈层：地壳—地幔—地核，两个界面的名字与波速变化
- 岩石圈≠地壳：一个"跨界"的圈层（制图陷阱高发区）
- 软流层：位置、物态与岩浆老家
- 外部圈层：大气圈、水圈、生物圈相互渗透

学完这节你能做到：①给地震波经过两个界面时的变化画对箭头；②把"岩石圈/地壳/软流层/地幔"四者的包含关系说清；③给外部圈层判归属。**卷面分值实况**：近三年福建合格考卷源照录——2024年1月卷第10、11题（4分·自然景观照片判读内部圈层与圈层关系）＋2025年6月卷第5题（2分·"白色的飘带"景观判水圈），两卷3题6分；2024年6月卷本节零直接设问（如实记录，复习不可跳节）。

难点预警：①岩石圈和地壳"画等号"；②软流层当"液态岩浆海"；③两界面波速变化说反。



怎么读这张图：左柜外三圈、"渗透"是关键词；中柜是本节主战场——洋葱从外到内四层两界面，金句行与灰句行是两个最容易画错的包含关系；右柜地震波是"照进地球内部的手电"，往下读图全靠它。内容源＝本节正文主线（内部圈层/岩石圈软流层两块）＋速览卡卷面实况（2024年1月卷第10、11题·2025年6月卷第5题官方答案照录；2024年6月卷本节零直接设问如实记录）。

速览卡（10秒版）

问题	一句话答案
这节是什么?	给地球"分层"：外三圈相互渗透，内四层两界面，地震波是唯一的探照灯
为什么重要?	后面学地貌（岩浆、板块的物质来源在软流层）、学大气水圈，都得先认得这套"楼层图"
怎么考?	景观照片判圈层、波速变化方向判断、岩石圈/地壳/软流层包含关系——2024年1月卷连考两题

正文：给地球做一次"B超"

内部圈层：两个界面切出的四层楼

人类钻不进地球内部，靠什么"看"？**地震波**——纵波快、固液气都能传；横波慢、只走固体。波一变，界面就现形：

界面	深度（约）〔源：教材级通识/知乎p/384802951〕	地震波经过时
莫霍面（地壳↔地幔）	陆壳下平均33km／全球平均约17km	纵波、横波都**明显加快**
古登堡面（地幔↔外核）	约2900km	横波**消失**、纵波**减速**

判据句：经过莫霍面两波皆加快；经过古登堡面横波消失、纵波减速——"两界面波速均减慢"是经典反述设错。古登堡面以下横波消失，说明外核不是固体——横波只能走固体，这正是"外核为液态（或熔融态）"推断题的逻辑链。地壳本身厚度还不均匀：大陆壳厚（平均约33km，青藏高原达60-70km级），大洋壳薄（约6-7km）——"全球地壳一样厚"也是设错句。

岩石圈、软流层：最容易画错的两层

判据句：岩石圈＝地壳＋上地幔顶部，厚约60-120km——它"跨界"骑在地壳和地幔两个楼层上，绝不能和地壳画等号。典型读图陷阱（B站原题图实拍）：图中说"A和B是地壳，A+B+C是岩石圈"——岩石圈的下界切进了地幔顶部，这正是考点本体。

软流层住在**上地幔的上部（但不是顶部）**，深约60-120km起、到约400km；它的物质呈**塑性（"固流体"）而绝不是液态**——判据：横波在软流层并没有消失（甚至与纵波一样加速），不符合液态性质；网上不少示意图在这里画错，别被带偏。一般认为**岩浆发源于软流层**。

外部圈层一句话收尾：**大气圈、水圈、生物圈相互渗透、无明确界线**；生物圈不单独占空间，渗透于大气圈底部、水圈全部、岩石圈上部——"生物圈是独立圈层"是设错句。

◎ **到此记住**：①两界面名字+波速变化方向；②岩石圈=地壳+上地幔顶部（跨界）；③软流层=上地幔上部、塑性非液态、岩浆老家；④外三圈相互渗透。

经典例题

例1｜2024年1月福建合格考·第10题（官方答案D·岩石圈判读）

【题干】（要点照录）自然景观照片判读：图中能反映地球内部圈层的是——选项中"岩石圈"为官方参考答案D所指。

【解答】选D。照片所示地质体属**岩石圈**范畴——岩石圈厚约60-120km，由花岗岩、玄武岩等构成（解析点睛口径），是"能看到、能踩到"的内部圈层代表。

【怎么想到的】触发点："照片＋内部圈层"＝把看得见的地表实物往"楼层图"上挂——地表的一切都住在岩石圈这层"地板"上。岔路排除：答"地壳"——地壳只是岩石圈的一部分，实物景观横跨地壳与上地幔顶部；答"地幔"——纯地幔在几十公里深以下，照片拍不到。卡壳预判：卡在"岩石圈算不算内部圈层"——算，它由地壳＋上地幔顶部拼成，但要记住它是"跨界合体"。外行连接：地壳像鸡蛋壳，岩石圈是"蛋壳＋贴着壳的一层蛋白"——说"我看到的是蛋壳"就漏了那层贴壳蛋白。

【定级】中档（景观判读+圈层归属；考查点＝岩石圈概念与包含关系）。

易错卡（7张，考前翻一遍）

#	症状	错因	维持机制	钉死
1	"软流层是液态岩浆海"	"软"字想当然＋网传错图先入为主	把"塑性"记成"半熔化"	软流层＝塑性固流体；横波未消失反加速＝非液态铁证〔知乎《高中地理讲了啥》(009)〕
2	"软流层在地幔最顶部"	与"岩石圈下界"位置混记	只记"软流层很浅"	软流层在上地幔上部、不是顶部；岩浆一般认为发源于此〔北京新东方＋知乎双源〕
3	"岩石圈就是地壳"	两词日常混用惯了	判断题看到"岩石圈"就默认"地壳"	岩石圈＝地壳＋上地幔顶部，厚约60-120km；地壳仅是其一部分〔百度百科岩石圈词条＋知乎〕
4	读图题把岩石圈画进地壳之内	没看出图里"A+B+C"的跨界设计	按"层与层平行"的惯性读图	岩石圈跨界：含地壳＋地幔顶部（C+D型陷阱）；F莫霍面从岩石圈中间穿过〔B站原题图实拍〕
5	"经过两界面波速均减慢"	只记"有界面有变化"没记方向	反向表述题凭语感判	莫霍面两波加快；古登堡面横波消失纵波减速〔知乎＋0592jj教案双源〕
6	"全球地壳一样厚"	把"壳"想象成均匀蛋壳	没有大陆/大洋对比意识	大陆壳厚（约33km·青藏60-70km级）大洋壳薄（约6-7km）〔知乎＋百科交叉〕
7	"生物圈是独立圈层"	把"圈层"理解成"并列的房间"	没建立"渗透"图景	外三圈相互渗透无明确界线；生物圈渗透于大气圈底部、水圈全部、岩石圈上部〔知乎同文〕

应试打法（4条）

1. **景观判圈层题**：地表实物先挂"岩石圈"地板，天上云雨挂水圈大气圈，生物挂生物圈——再按题干"内部/外部"二选一。
2. **波速方向题**：先问"过哪个面"——莫霍加快、古登堡横消纵减；反向表述（均减慢）直接判错。
3. **包含关系题**：画"洋葱剖面"草图——岩石圈骑跨地壳与地幔顶部、软流层藏在地幔上部；图一画，选项对号入座。
4. **学考接口**：卷源照录——2024年1月卷第10、11题（4分）＋2025年6月卷第5题（2分·"白色的飘带"景观判水圈）；复习权重放在"岩石圈关系＋波速方向"上。

深读区（不读不影响做对题，读了串联更顺）

为什么地震波是"地球B超"？ 医生用超声波看胎儿，地质学家用地震波看地球——原理同款：波在不同介质里速度不同、能过与不能过的介质也不同。横波在古登堡面下"失联"，就是它给外核"不是固体"投的票。

软流层的"塑性"是什么手感？ 想象烧到半软的玻璃：不是液体会流，但长期受力会慢慢变形——岩石圈"浮"在它上面，这正是后面板块运动的物质底座（岩浆也从这里起程）。

三圈渗透的日常样貌。 一场雨：水圈的水落进岩石圈的土壤、被生物圈的树根喝掉、再蒸回大气圈——外三圈从来不是三个房间，而是同一杯水在三个圈层里旅行。

人地协调观落点。 岩浆与地震的能量都来自地球内部分层结构；人类选址（工程抗震、地热开发）的第一课，就是先读懂这份"楼层图"。

闽西圈层镜面·一个山洞里的四个圈层：圈层最容易背成“四层楼的隔离间”，去闽西龙硿洞走一圈就能把它们焊回一起——洞开在岩石圈（石灰岩被溶蚀），洞里的地下河属于水圈，洞内的二氧化碳与湿度连着大气圈，石钟乳的发育里还有生物作用的参与——四大圈层在一个山洞里同台演出、互相改造。看圈层别只盯“哪里分界”，更要看“哪里串门”：溶洞与地下河是岩石圈与水圈共写的作品，降水入渗是大气圈与水圈的日常对话——圈层交互才是系统运转的真面目。〔源：闽西案例照录自2.3龙硿洞区域案例（新罗区雁石镇·三源实锚）·圈层交互为方法讨论级阐释〕

费曼检验：把地球讲成一个洋葱

"如果你没法把一件事讲得让一年级小学生听懂，那说明你自己也没真懂。"——费曼

仪式：合上册子，白纸五分钟，给假想的小学生讲"地球这个洋葱有几层、我们怎么知道"。

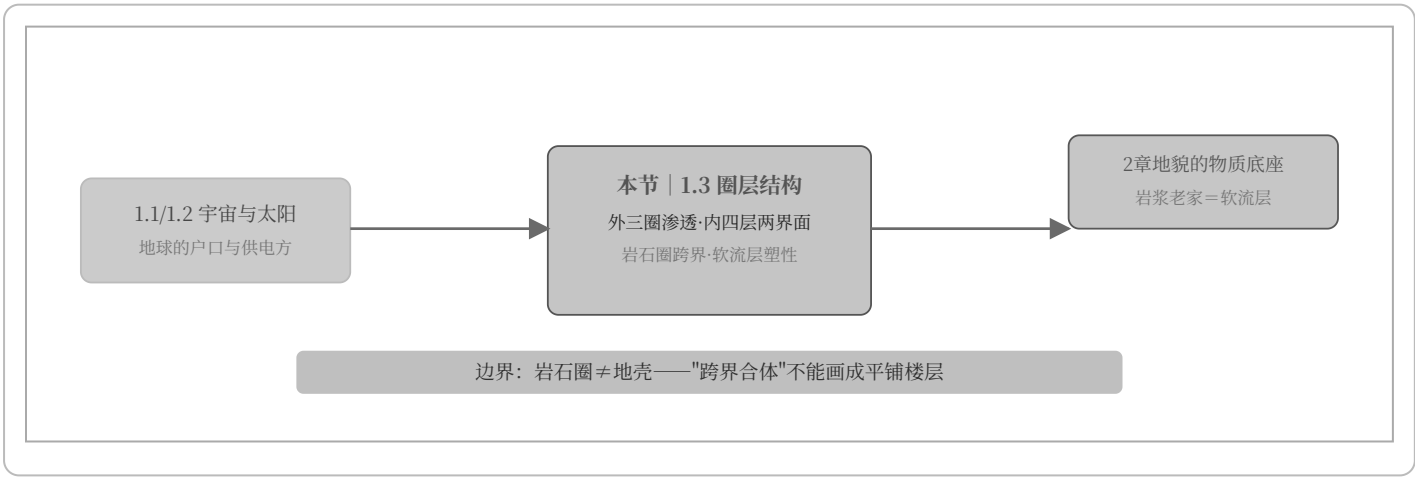
系统整合题（三步链）——试着只看结论句，把"为什么"和"例子"补全：

- **结论**：地球分层内四外三，界线靠地震波"照"出来。
- **为什么**：波速在不同物质里表现不同——两个界面上波速的"加快/消失/减速"把楼层边界暴露无遗。
- **例子**：2024年1月卷第10题的岩石圈景观判读；2025年6月卷第5题"白色飘带"判水圈。**⚠简化边界**：本节主线只到"分层与判读"，地幔对流的细节与板块学说在后续课程展开。

照妖镜：如果给小学生讲成"地球分地壳、岩石圈、软流层、地幔、地核五层平铺"——照出妖气：把"跨界合体"（岩石圈）与"过渡带"（软流层）当成平级楼层。正确讲法："地壳和地幔是真楼层；岩石圈是'壳＋幔顶'拼的合体层；软流层藏在地幔里，软而不化。"

卡壳路由：卡在"包含关系"→回知识地图中枢金句行＋判据句；卡在"波速方向"→回界面表＋判据句；卡在"软流层"→回易错卡1/2；卡在"外三圈"→回"三圈渗透"日常样貌段。

本节串联图（文字版）



怎么读这张图：左是已学的"户口与供电方"，中柜本节给地球分层，右橙框是下一章的预告——流水、风、冰川雕刻的都是岩石圈这块"地板"；底部金条防"平铺"误读。

文字版串联：1.1（宇宙坐标）→1.2（太阳供能）→**本节：地球分层（外三圈渗透＋内四层两界面）**→2.1-2.3（在岩石圈这块地板上，水与风当雕刻家）。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+圈层SVG对包含关系题是否够用？